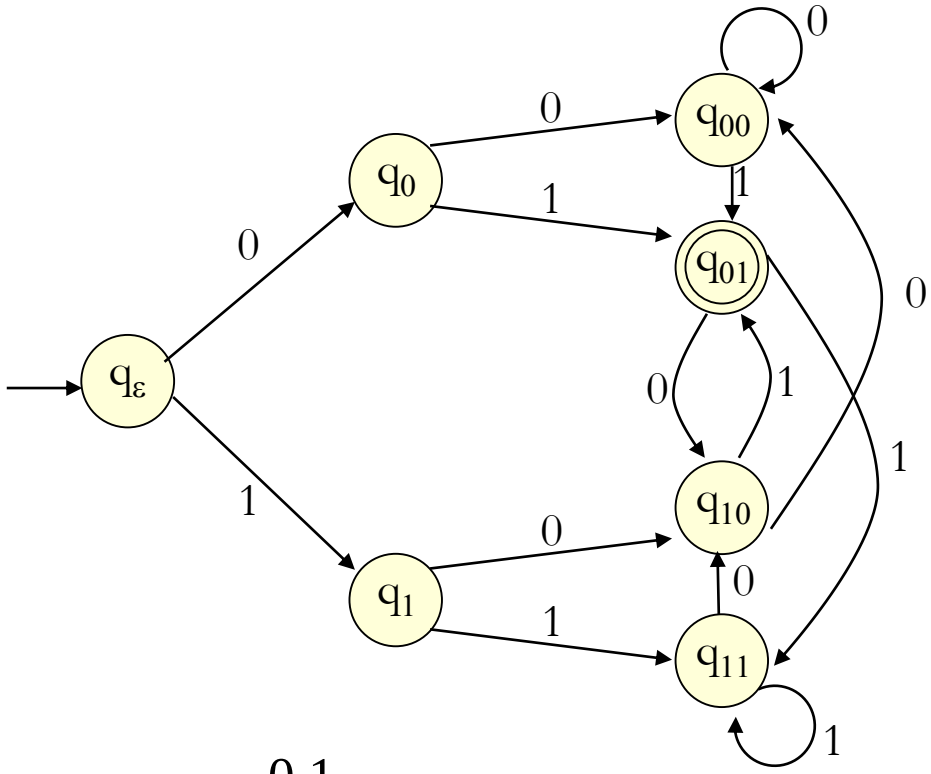
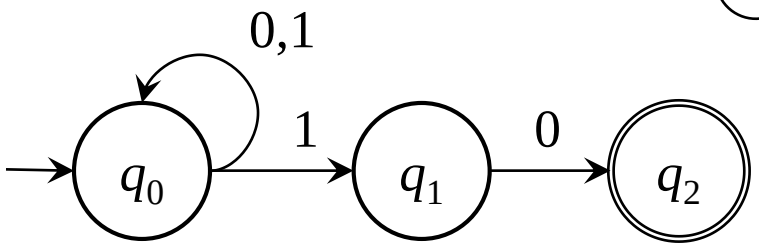
第二章（NFA）2026

王伟亮

NFA与DFA在定义语言能力上是否等价？

- 这两种FA是否定义了同样的语言？





定义语言 L 的DFA只有一个还是多个？

定义语言 L 的NFA只有一个还是多个？

结论是：定义语言L的DFA和NFA，无论有多少，它们彼此都是相互等价的。

DFA与NFA等价性

定理2.1：语言 L 为某个DFA接受当且仅当它为某个NFA接受

- 二者的字母表相同，设为 Σ。
- 无论 $w \in \Sigma$ 是为哪一种FA接受，当且仅当它们都有一条标记为 w 的、始端为初始状态、末端为接受状态的路径存在。

- 证明：
  - （当）构造性证明任一个NFA都能被等价地转换为DFA。
  - （仅当）显然，任一DFA都是一个NFA特例。

为NFA $(Q, \Sigma, \upsilon, q_0, F)$构造等价的DFA

思路：将Q 的子集作为DFA的状态，求υ'（**子集构造法**）

令： $\upsilon' = \{((S, a), T) \mid S \subseteq Q, a \in \Sigma, T = \bigcup q \in S \cdot \upsilon(q, a)\}$

$F' = \{S \subseteq Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}$

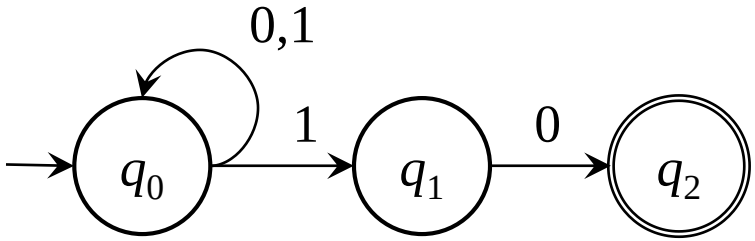
得到完全形DFA $(2^Q, \Sigma, \upsilon', \{q_0\}, F')$

去除无效状态**得到最简形**DFA $(Q_D, \Sigma, \upsilon_D, \{q_0\}, F_D)$, 其中，$Q_D$、$\upsilon_D$ 和 F_D 分别是从 2^Q 、υ' 和 F' 中去除无效状态而得。

对Q_D中元素进行命名（用符号替换集合），就得到标准形式的DFA表示形式（即状态的名字都是符号）。

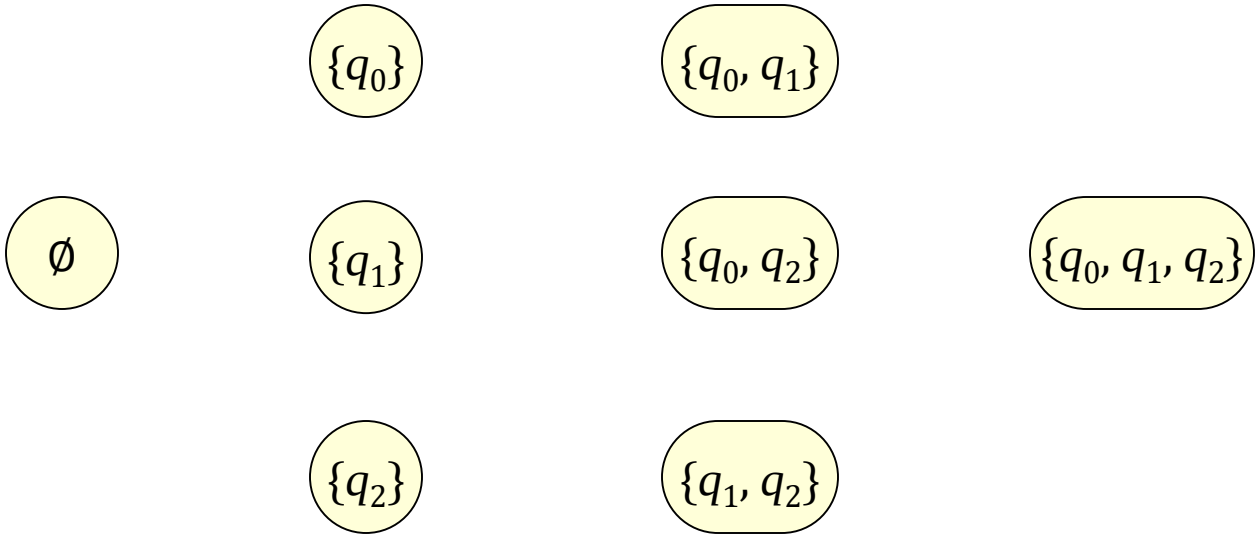
NFA到DFA子集构造法（1）令$Q_D = 2^Q$

NFA:



	0	1
→0	{0}	{0,1}
1	{2}	∅
*2	∅	∅

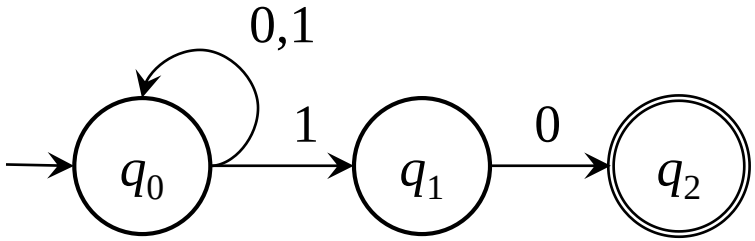
DFA:



对每一个NFA状态的子集，DFA都有一个状态与之对应。

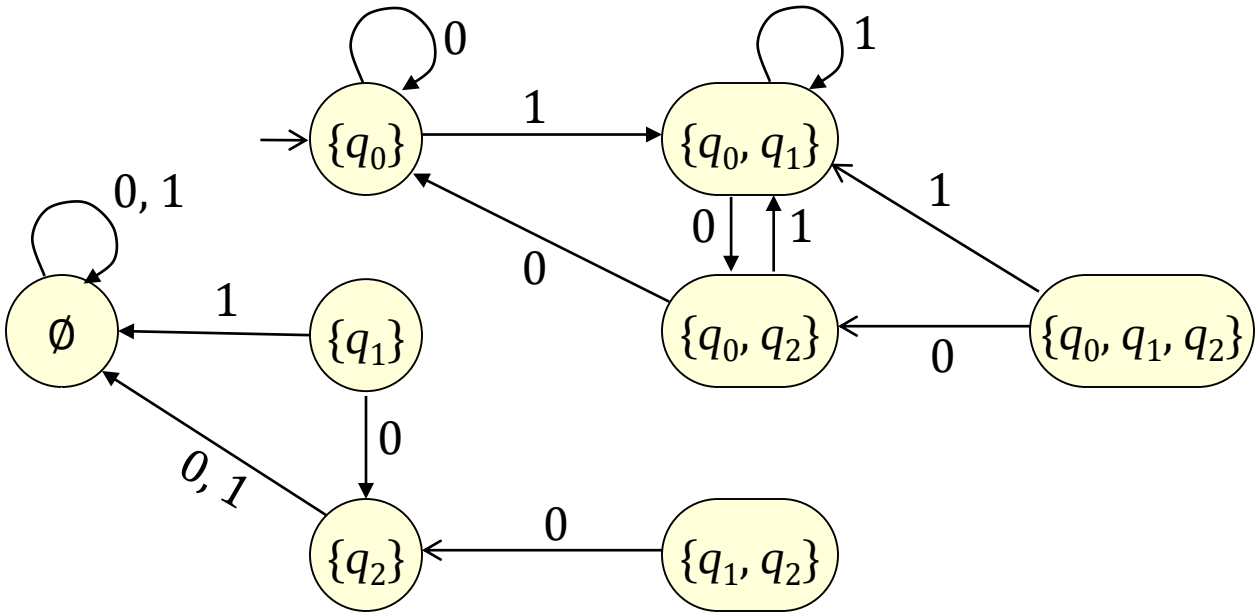
NFA到DFA的子集构造法（2）构造υ'

NFA:



	0	1
→0	{0}	{0,1}
1	{2}	∅
*2	∅	∅

DFA:

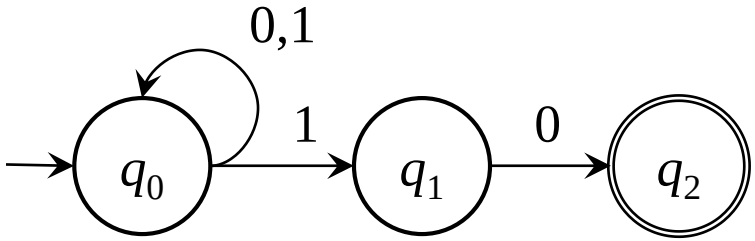


- 完成

$$\upsilon' = \{((S, a), T) \mid S \subseteq Q,\ a \in \Sigma,\ T = \bigcup q \in S \cdot \upsilon(q, a)\}$$

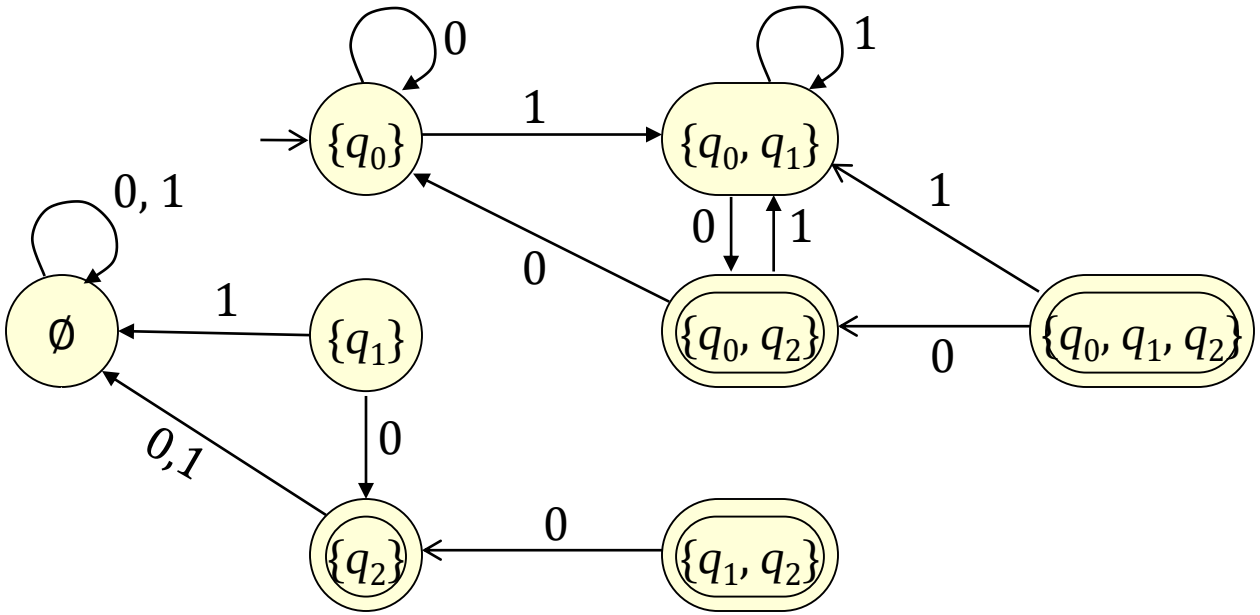
NFA到DFA的子集构造法（3）求F'

NFA:



	0	1
→0	{0}	{0,1}
1	{2}	∅
*2	∅	∅

DFA:



- 完成

含有NFA接受状态的集合作为DFA接受状态。

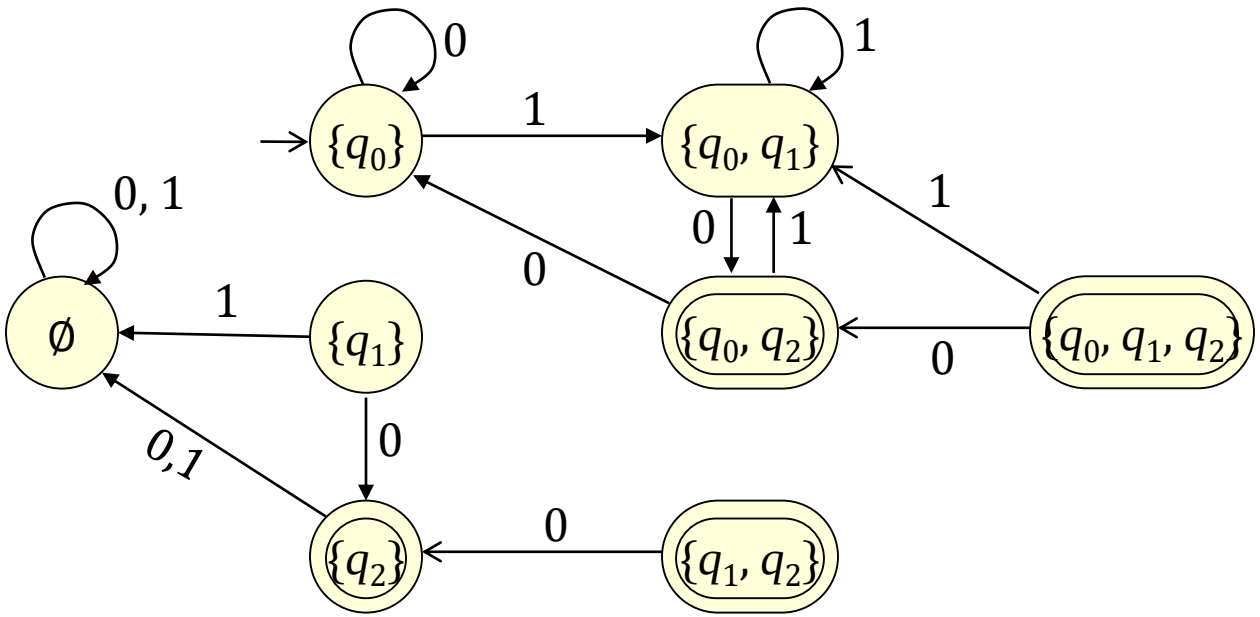
NFA到DFA的子集构造法（4）得出最简形

- 去除无效状态

DFA $(Q_D, \Sigma, \upsilon_D, \{q_0\}, F_D)$

$Q_D=\{\{q_0\}, \{q_0, q_1\}, \{q_0, q_2\}\}$， $F_D=\{\{q_0, q_2\}\}$

DFA:

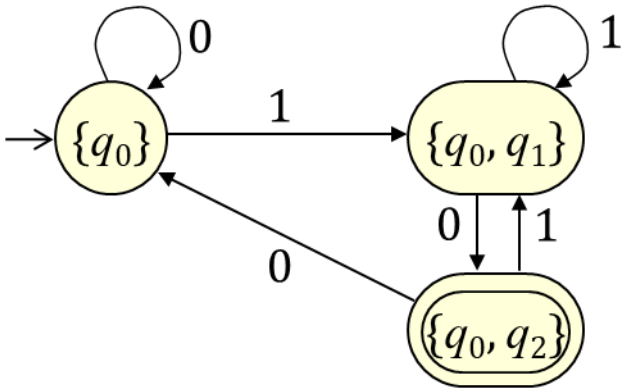


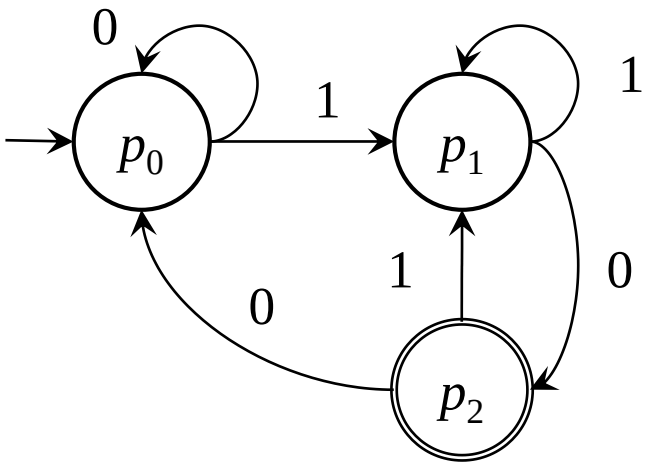
- 完成

NFA到DFA的子集构造法（5）给状态命名

DFA $(Q_D, \Sigma, \upsilon_D, \{q_0\}, F_D)$，其中 υ_D 如图所示，
$Q_D=\{\{q_0\}, \{q_0, q_1\}, \{q_0, q_2\}\}$， $F_D=\{\{q_0, q_2\}\}$

- 独立命名



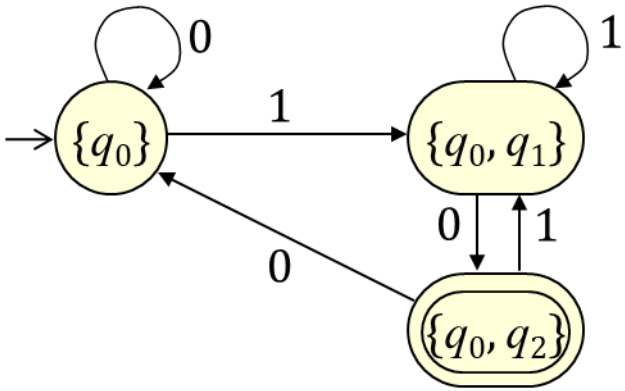


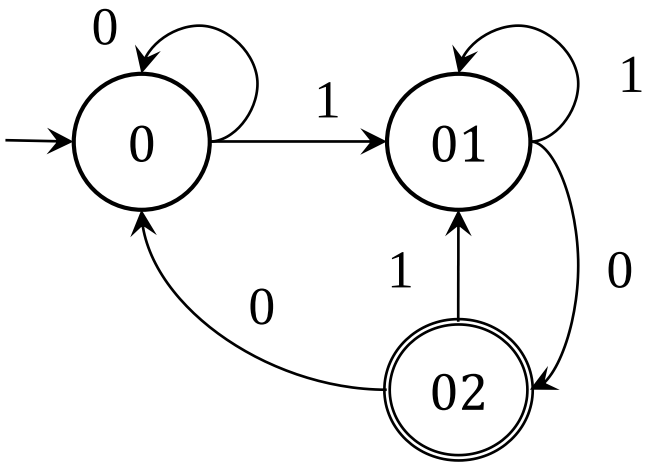
最终结果：DFA $(Q, \Sigma, \upsilon, \{p_0\}, F)$，其中，
$Q=\{p_0, p_1, p_2\}$， $F=\{p_2\}$， υ如图所示。

- 整个过程完成

碰巧这个结果又是完全形的。

其它独立命名

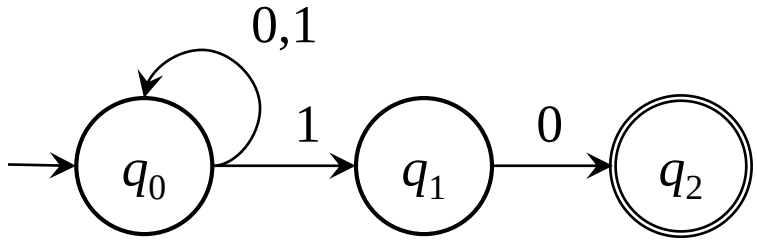




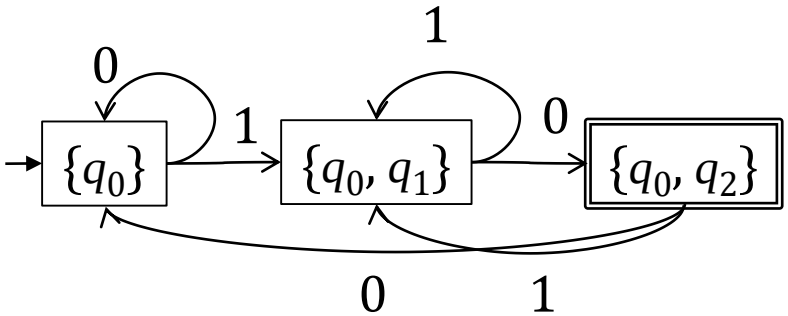
最终结果：DFA $(Q, \Sigma, \upsilon, \{0\}, F)$，其中，$Q=\{0, 01, 02\}$， $F=\{02\}$， υ如图所示。

惰性构造方法

NFA:



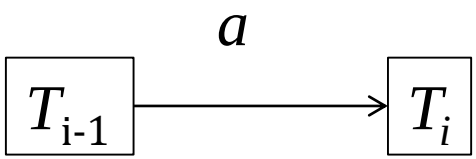
	0	1
→0	{0}	{0,1}
1	{2}	∅
*2	∅	∅



	0	1
→$\{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1\}$
* $\{q_0, q_2\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$

已消耗串x,
剩余串ay;
当前输入符号a;
当前状态集合$T_{i\text{-}1}$;
$T_{i\text{-}1}=\tilde{\upsilon}(q_0, x)$

输入串xay

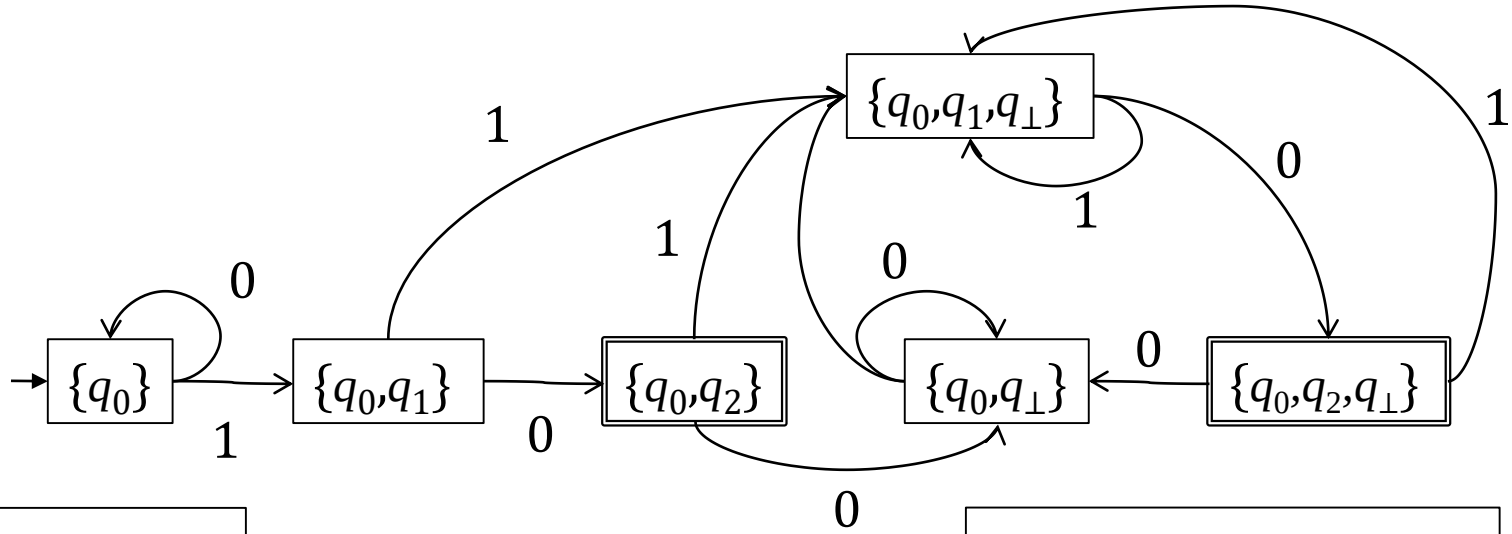


- 完成

已消耗串xa,
剩余串y;
当前状态集合T_i;
$T_i=\tilde{\upsilon}(q_0, xa)$

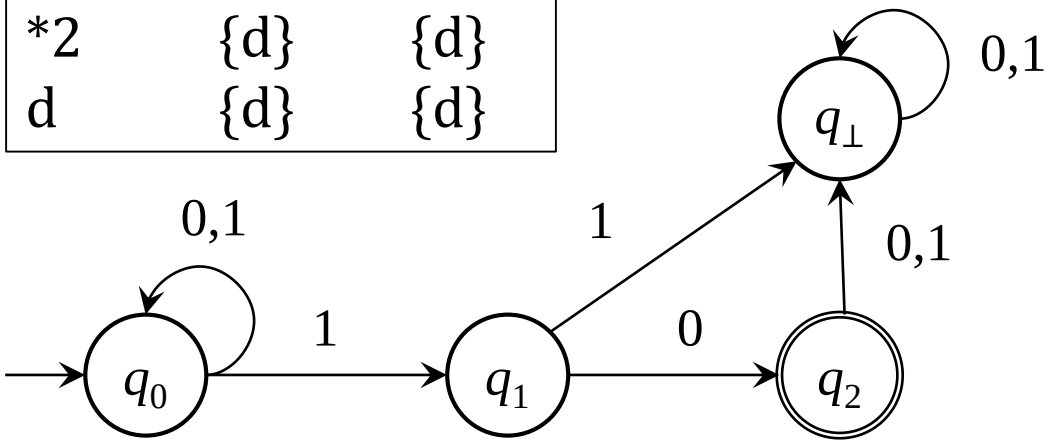
2026/3/11

将完全形的NFA进行确定化



	0	1
→0	{0}	{0,1}
1	{2}	{d}
*2	{d}	{d}
d	{d}	{d}

	0	1
→0	0	01
01	02	01d
*02	0d	01d
01d	02d	01d
0d	0d	01d
*02d	0d	01d



用AI判断

- **任务：分别将所给最简形和完全形NFA确定化为DFA，并判断得到的两个DFA是否等价（采用DFA最小化方法）**

	0	1
→0	{0}	{0,1}
1	{2}	∅
*2	∅	∅

	0	1
→0	{0}	{0,1}
1	{2}	{d}
*2	{d}	{d}
d	{d}	{d}

确定化

	0	1
→0	0	01
01	02	01
*02	0	01

最小化

	0	1
→0	0	01
01	02	01d
*02	0d	01d
01d	02d	01d
0d	0d	01d
*02d	0d	01d

- **结论：“含死状态的 DFA 最小化后，与之前不含死状态的最小 DFA 完全相同，**死状态 d 在子集构造时被合并到其他状态中，最终最小化时被优化掉。”注：死状态即陷阱状态

NFA 到 DFA 的子集构造算法

输入：NFA $(Q, \Sigma, \upsilon, q_0, F)$

输出：DFA $(\mathbb{Q}, \Sigma, \text{move}[], \{q_0\}, \{S \in \mathbb{Q} \mid S \cap F \neq \emptyset\})$

$\mathbb{Q} = \emptyset$;

move[] = NIL；

将$\{q_0\}$加入$\mathbb{Q}$ 且未标记；

while ($\mathbb{Q}$ 中存在一个未标记元素S) {

    标记S；

    for ($a \in \Sigma$){

        $T = \bigcup q \in S \cdot \upsilon(q, a)$;

        if ($T \notin \mathbb{Q}$) 将T 加入$\mathbb{Q}$ 中且未标记；

        令move$[S, a] = T$ }

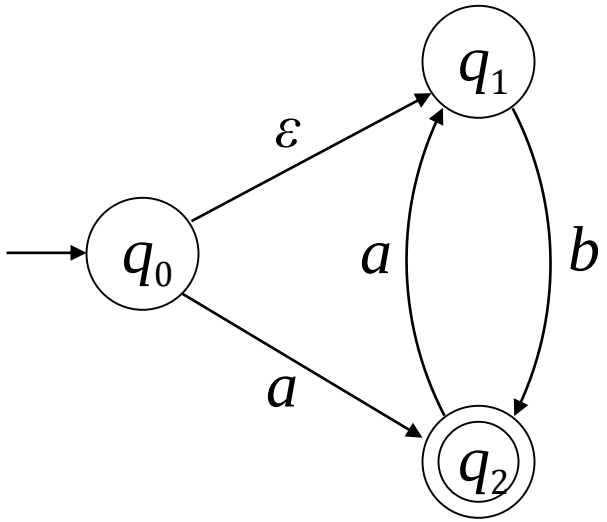
}

子集构造法的正确性

- 定理2.2: 若 DFA D 是从NFA N 通过子集构造法构造而成，则 $L(D) = L(N)$。
- 依照w 长度归纳 $\tilde{\upsilon}_N(q_0, w) = \tilde{\upsilon}_D(\{q_0\}, w)$
  - 基础：对于$w = \varepsilon$，$\tilde{\upsilon}_N(q_0, \varepsilon) = \tilde{\upsilon}_D(\{q_0\}, \varepsilon) = \{q_0\}$。
  - 归纳步：假定归纳假设（IH）是对短于w 的串成立。令$w = xa$， 则IH对于x 成立。
  - 那么，令$\tilde{\upsilon}_N(q_0, x) = \tilde{\upsilon}_D(\{q_0\}, x) = S$
  - 令$T = \bigcup p \in S \cdot \upsilon_N(p, a)$
  - 则根据子集构造法知$\tilde{\upsilon}_D(\{q_0\}, w) = \upsilon_D(\tilde{\upsilon}_D(\{q_0\}, x), a) =$ $\upsilon_D(S, a) = \bigcup p \in S \cdot \upsilon_N(p, a) = T$
  - 同时根据定义知$\tilde{\upsilon}_N(q_0, w) = \bigcup p \in \tilde{\upsilon}_N(q_0, x) \cdot \upsilon_N(p, a) = T$
  - 得证。

RL识别器：ε-NFA

- ε转移：不消耗输入符号发生状态转移。
- 用符号 ε 标记 ε转移。包含 ε转移的 NFA 就是 ε-NFA



接受：

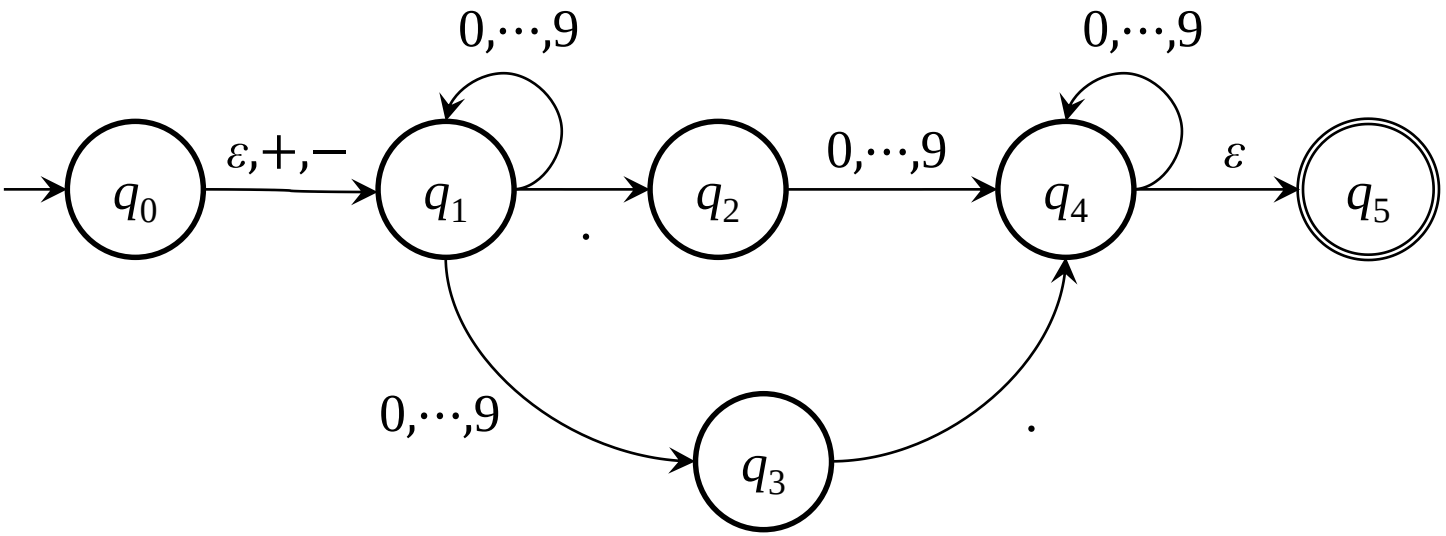
a, b, aab, bab, aabab, ...

拒绝：

ε, aa, ba, bb, ...

观察活动状态集变化情况：初始为 $\{q_0, q_1\}$；遇到 a 或 b 都转移到 $\{q_2\}$；$\{q_2\}$ 遇到 a 转移到 $\{q_1\}$。

例：有符号十进制定点数



由四部分依次组成：

（1）+号，−号或空；

（2）数字串或空；

（3）小数点；

（4）数字串或空。

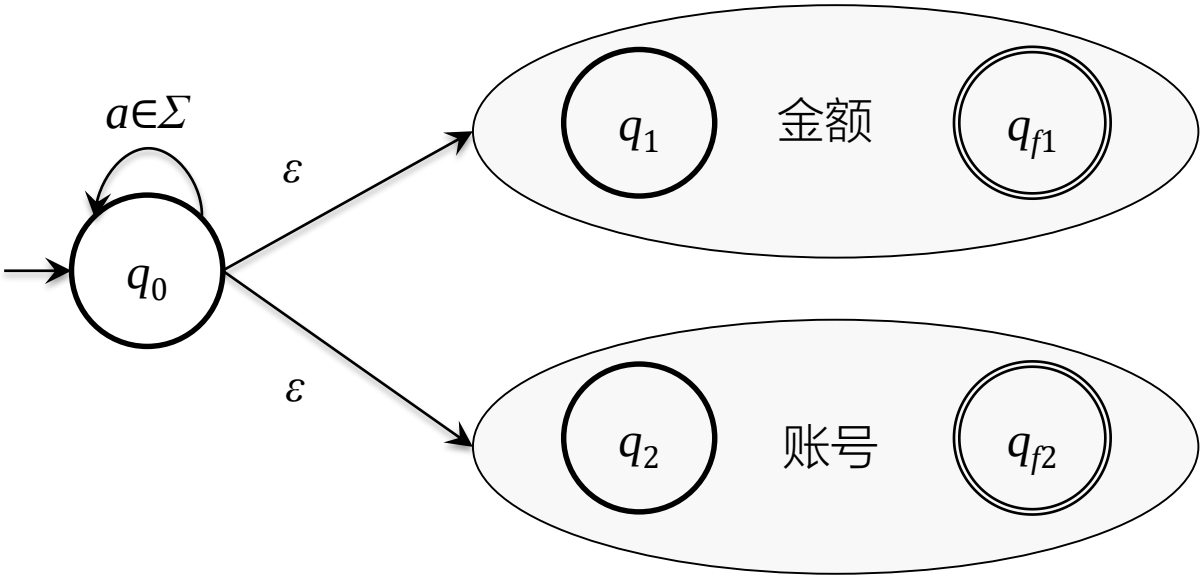
限定（2）和（4）不能同时为空。

特殊情形

1）没有无效0（前0、后0）

2）无小数点

例：识别金额和账号的NFA



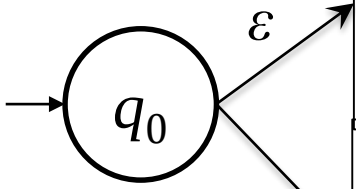
识别的这个符号串可能是金额，也可能是账号。

类似地：识别这样的 0-1 符号串，它或者包含偶数个 0 或者包含奇数个 1

	0	1
$\rightarrow{}^*e_0$	e	e_0
e	e_0	e

	0	1
$\rightarrow o$	o	o_1
$^*o_1$	o_1	o

例：识别串含有偶数个 0 或者奇数个 1



	0	1
$\rightarrow{}^*e_0$	e	e_0
e	e_0	e

	0	1
$\rightarrow o$	o	o_1
$^*o_1$	o_1	o

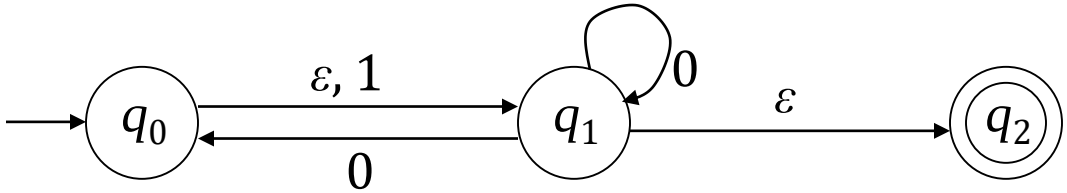
	0	1	ε
$\rightarrow q_0$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{e_0, o\}$
$^*e_0$	$\{e\}$	$\{e_0\}$	$\emptyset$
e	$\{e_0\}$	$\{e\}$	$\emptyset$
o	$\{o\}$	$\{o_1\}$	$\emptyset$
$^*o_1$	$\{o_1\}$	$\{o\}$	$\emptyset$

状态的ε闭包

- 状态 q 的 ε闭包，记为 $\omega(q)$，指自身以及经过连续 ε转移所能到达的状态的集合（不消耗输入）

	0	1	ε
$\rightarrow q_0$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_0,q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

	$\omega()$
q_0	$\{q_0,q_1,q_2\}$
q_1	$\{q_1,q_2\}$
q_2	$\{q_2\}$



与ε-NFA有关的ε闭包与ε闭集

- 状态 q 的ε闭包：$\omega(q)$
- 状态集合 S 的ε闭包：$\omega(S)=\cup q\in S\cdot\omega(q)$
  - 状态集合 S为ε闭集当且仅当 $S=\omega(S)$
  - 对任意状态集合 S，$\omega(S)$ 是ε闭集
- ε闭集概念扩展了活动状态集概念用于实现ε-NFA判定性质

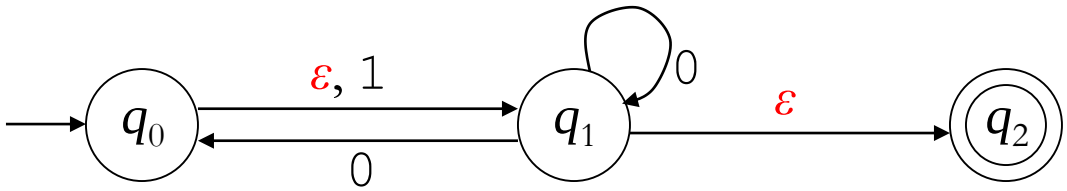
S	$\omega(S)$
$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0\}$	$\{q_0,q_1,q_2\}$
$\{q_1\}$	$\{q_1,q_2\}$
$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_1,q_2\}$
$\{q_0,q_2\}$	$\{q_0,q_1,q_2\}$
$\{q_1,q_2\}$	$\{q_1,q_2\}$
$\{q_0,q_1,q_2\}$	$\{q_0,q_1,q_2\}$

例 ε-NFA：

	0	1	ε
$\rightarrow q_0$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_0,q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

ε闭集与ε-NFA判定性质

输入串：ε；00；001；101；11

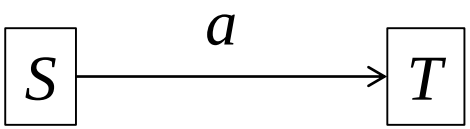


	0	1	ε
$\rightarrow q_0$	∅	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_0,q_1\}$	∅	$\{q_2\}$
$*q_2$	∅	∅	∅

	$\omega()$
∅	∅
$\{q_0\}$	$\{q_0,q_1,q_2\}$
$\{q_1\}$	$\{q_1,q_2\}$
$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0,q_1,q_2\}$
$\{q_0,q_2\}$	$\{q_0,q_1,q_2\}$
$\{q_1,q_2\}$	$\{q_1,q_2\}$
$\{q_0,q_1,q_2\}$	$\{q_0,q_1,q_2\}$

已读前缀 x；剩余串 ay；
当前输入符号 a；
当前状态集合 $S=\tilde{\upsilon}(q_0, x)$

输入串 xay



已读前缀 xa；剩余串 y；
转移状态集合：
$T=\boldsymbol{\omega}(\cup p\in S\cdot \upsilon(p, a))$

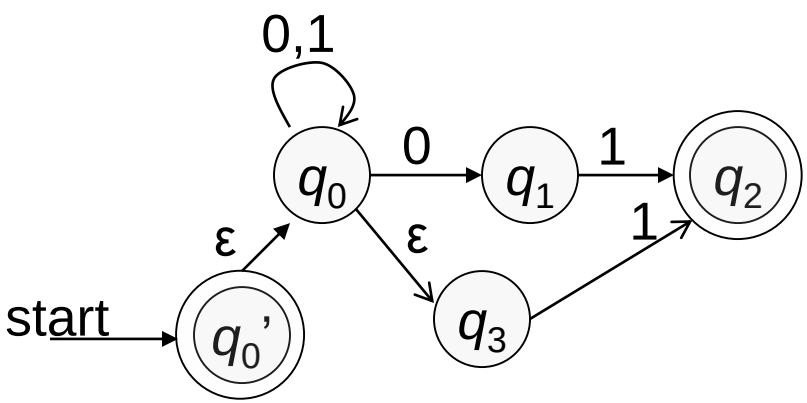
扩展的转移函数

- **基础：** $\tilde{\upsilon}(q, \varepsilon) = \omega(q)$
- **归纳：** $\tilde{\upsilon}(q, xa) = ?$
  - 令： $\tilde{\upsilon}(q, x) = S$
  - 令： $T = \bigcup p \in S \cdot \upsilon(p, a)$
  - 则： $\tilde{\upsilon}(q, xa) = \bigcup p \in T \cdot \omega(p)$ ，或者，

    $\tilde{\upsilon}(q, xa) = \omega(T)$
- $\tilde{\upsilon}(q, w)$ 是始端为 q，标记为 w 的路径的末端之集合。
  - 注意，路径标记（权）w 和是对边权依次连接的结果。
- ε-NFA语言：
  - 对于ε-NFA $B = (Q, \Sigma, \upsilon, q_0, F)$，
  - 语言为$L(B) = \{w \in \Sigma^* \mid \tilde{\upsilon}(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$

扩展转移函数的例子

$\tilde{\upsilon}(q,\varepsilon)=\omega(q)$;
$\tilde{\upsilon}(q,xa)=\omega(\cup r\in\tilde{\upsilon}(q,x)\cdot\upsilon(r,a))$



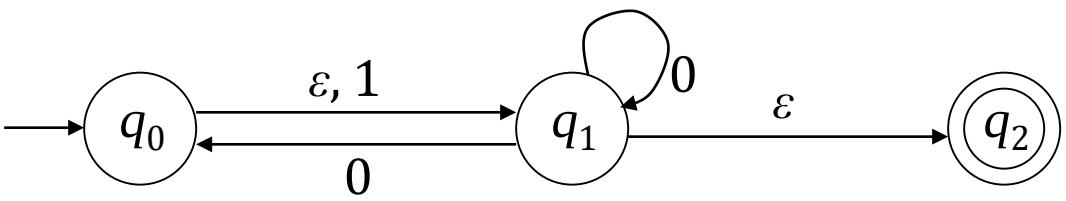
	0	1	ε
$\rightarrow{}^*q_0'$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_0\}$
q_0	$\{q_0,q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_3\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
$^*q_2$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\{q_2\}$	$\emptyset$

- 模拟w =101?

$\tilde{\upsilon}(q_0',101)=\cup x\in\tilde{\upsilon}(q_0',10)\cdot\omega\upsilon(x,1)$
$=\cup x\in(\cup y\in\tilde{\upsilon}(q_0',1)\cdot\omega\upsilon(y,0))\cdot\omega\upsilon(x,1)$
$=\cup x\in(\cup y\in(\cup z\in\tilde{\upsilon}(q_0',\varepsilon)\cdot\omega\upsilon(z,1)))\cdot\omega\upsilon(y,0))\cdot\omega\upsilon(x,1)$
$=\cup x\in(\cup y\in(\cup z\in\{q_0',q_0,q_3\}\cdot\omega\upsilon(z,1))\cdot\omega\upsilon(y,0))\cdot\omega\upsilon(x,1)$
$=\cup x\in(\cup y\in\{q_0,q_2,q_3\}\cdot\omega\upsilon(y,0))\cdot\omega\upsilon(x,1)$
$=\cup x\in\{q_0,q_1,q_3\}\cdot\omega\upsilon(x,1)=\{q_0,q_2,q_3\}$

消除ε转移（转为NFA）

- ε-NFA $(Q, \Sigma, \upsilon, q_0, F)$转为NFA $(Q, \Sigma, \text{move}[], q_0, F)$
- $\text{move}[q, a]=\omega(\cup p\in\omega(q)\cdot\upsilon(p, a)), q\in Q, a\in\Sigma$
- 然后消除NFA中无效状态后即得结果。

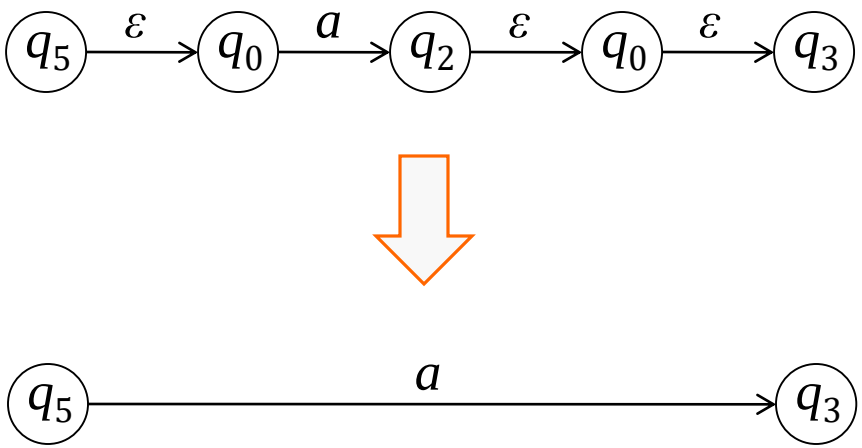


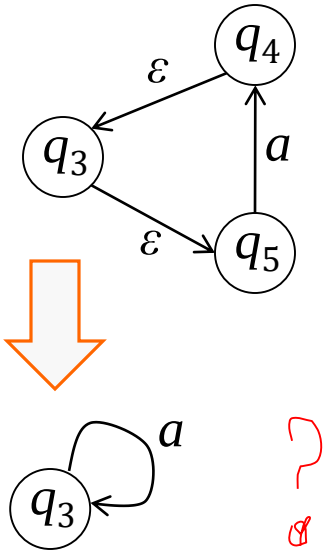
	0	1	ε
$\rightarrow q_0$	∅	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_0,q_1\}$	∅	$\{q_2\}$
$*q_2$	∅	∅	∅

	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0,q_1,q_2\}$	$\{q_1,q_2\}$
q_1	$\{q_0,q_1,q_2\}$	∅
$*q_2$	∅	∅

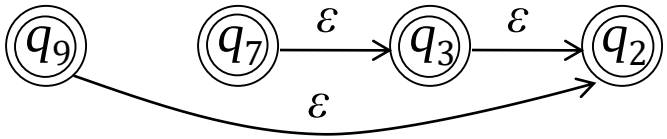
减少ε转移

- 带有ε弧的路径用单一的转移替代





- 经ε弧到达原终结状态的所有状态都是结束状态



ε-NFA 到 DFA 的子集构造法（通用的方法）

输入：ε-NFA $(Q, \Sigma, \upsilon, q_0, F)$。

输出：DFA $(\mathbb{Q}, \Sigma, \text{move}[], \omega(q_0), \{S\in\mathbb{Q} \mid S\cap F\neq\emptyset\})$ 。

$\mathbb{Q} = \emptyset$; move[] = NIL；

$\omega(\{q_0\})$加入$\mathbb{Q}$ 且未标记；

while $\mathbb{Q}$ 中存在一个未标记元素S {

标记S；

for $(a\in\Sigma)$ {

$T = \omega(\bigcup q\in S \cdot \upsilon(q, a))$;

if $(T\notin\mathbb{Q})$ T加入$\mathbb{Q}$ 中且未标记；

move$[S, a] = T$

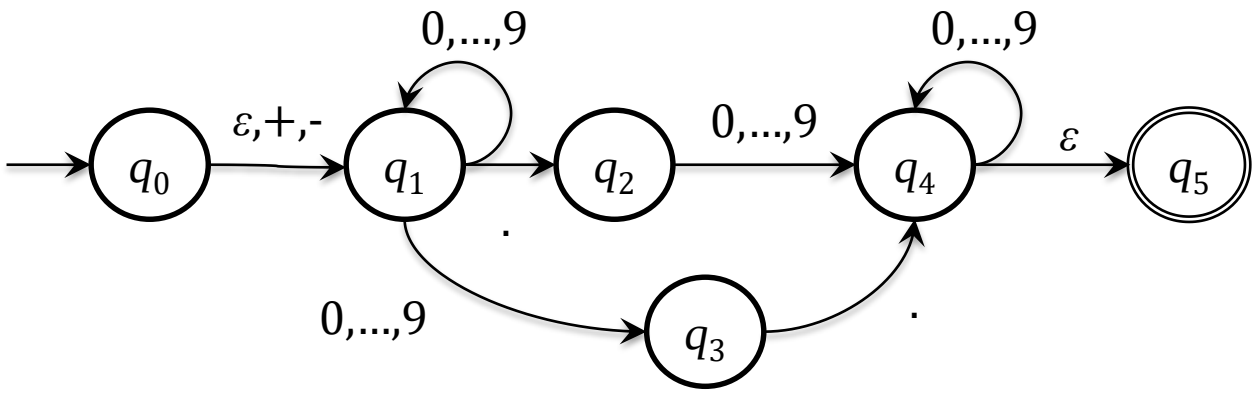
}

}。

	0	1	ε
$\rightarrow q_0$	$\emptyset$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\{q_0,q_1\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$*q_2$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

	0	1
$\rightarrow *\{q_0,q_1,q_2\}$	$\{q_0,q_1,q_2\}$	$\{q_1,q_2\}$
$*\{q_1,q_2\}$	$\{q_0,q_1,q_2\}$	$\emptyset$

子集法举例



	0-9	+,-	.
→$\{q_0,q_1\}$	$\{q_1,q_3\}$	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
$\{q_1,q_3\}$	$\{q_1,q_3\}$	$\emptyset$	$\{q_2,q_4,q_5\}$
$\{q_1\}$	$\{q_1,q_3\}$	$\emptyset$	$\{q_2\}$
$\{q_2\}$	$\{q_4,q_5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
*$\{q_2,q_4,q_5\}$	$\{q_4,q_5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
*$\{q_4,q_5\}$	$\{q_4,q_5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$

注意，每一步都要计算$\omega()$

子集构造法的正确性

- <u>定理2.3:</u> 语言L 被某个ε-NFA接受当且<u>仅当</u>L 为某个DFA接受。
- 依照 w 长度归纳 $\tilde{\upsilon}_N(q_0, w)=\tilde{\upsilon}_D(\omega(\{q_0\}), w)$。
  - 基础：对于 $w=\varepsilon$，有 $\tilde{\upsilon}_N(q_0, \varepsilon)=\tilde{\upsilon}_D(\omega(\{q_0\}), \varepsilon)=\omega(\{q_0\})$。
  - 归纳：归纳假设IH对所有短于 w 的串成立。
    令 $w=xa$，由IH知对于 x 成立，令其为
    $$\tilde{\upsilon}_N(q_0, x)=\tilde{\upsilon}_D(\omega(\{q_0\}), x)=S。$$
  - 那么有如下推导：
    ① 根据定义 $\tilde{\upsilon}_N(q_0, xa)=\cup p\in S\cdot\omega(\upsilon_N(p, a))=\omega(\cup p\in S\cdot\upsilon_N(p, a))$，令为 T;
    ② 则根据子集构造法有 $\upsilon_D(S, a)=\cup p\in S\cdot\omega(\upsilon_N(p, a))=T$;
    ③ 那么$\tilde{\upsilon}_D(\omega(\{q_0\}), xa)=\upsilon_D(\tilde{\upsilon}_D(\omega(\{q_0\}), x), a)=\upsilon_D(S, a)=T=\tilde{\upsilon}_N(q_0, w)$。 得证。
- 结论：DFA $\equiv$ NFA $\equiv$ ε-NFA，都接受正则语言

小结

- ε转移，活动状态集。状态的ε闭包、状态集合的ε闭包、ε闭集、扩展转移函数。
- 包括ε-NFA的NFA，NFA≡DFA（子集构造法）。NFA语言，NFA三种表示。
- 形式化记号：转移函数$\upsilon()$、扩展转移函数$\tilde{\upsilon}()$、ε闭包$\omega()$、集合运算$\bigcup q \in S \cdot \upsilon(q, a)$。
- 常用δ而不是υ，常用E_CLOSE()或ε-closure()而不是$\omega()$。

- 作业：2.5节习题2.6~2.7